SYMLOOP
Loop In Technology

CAHIER DES CHARGES
FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

Système Chatbot IA E-commerce

Intégration Facebook Messenger, Paiements & Livraison

Référence Document	CDC-2025-CHATBOT-PREMIUM-V2
Version	2.0
Date de création	09 Décembre 2025
Dernière mise à jour	09 Décembre 2025
Statut	En attente de validation
Classification	Confidentiel
Client	Client Divers
Prestataire	SYMLOOP - Sétif, Algérie
Contact	contact@symloop.com | 0779 55 24 50

Document Confidentiel - Ne pas diffuser sans autorisation
© 2025 SYMLOOP - Tous droits réservés

HISTORIQUE DES VERSIONS

Version	Date	Auteur	Modifications
1.0	09/12/2025	SYMLOOP	Création du document initial
2.0	09/12/2025	SYMLOOP	Ajout intégrations livraison, API client, détails techniques

TABLE DES MATIÈRES

1. Introduction et Contexte

2. Objectifs et Indicateurs de Performance

3. Périmètre du Projet

4. Acteurs et Rôles

5. Cas d'Utilisation Détaillés

6. Spécifications Fonctionnelles

- 6.1 Module Réception et Analyse IA
- 6.2 Module Reconnaissance d'Images
- 6.3 Module Gestion des Commandes
- 6.4 Module Intégration Livraison
- 6.5 Module Paiements Électroniques
- 6.6 Module Cross-Sell / Up-Sell
- 6.7 Module IA Training

7. Interface Administrateur

8. API et Intégrations

9. Modèle de Données

10. Architecture Technique

11. Sécurité et Conformité

12. Notifications et Alertes

13. Exigences Non-Fonctionnelles

14. Stratégie de Tests

15. Livrables

16. Planning Prévisionnel

17. Maintenance et Support

18. Annexes

1. INTRODUCTION ET CONTEXTE

1.1 Contexte Général

Le commerce électronique en Algérie connaît une croissance significative, avec une adoption massive des réseaux sociaux comme canal de vente principal. Facebook, avec plus de 25 millions d'utilisateurs actifs en Algérie, représente la plateforme de choix pour les entreprises de e-commerce. Messenger est devenu le canal privilégié de communication entre vendeurs et acheteurs.

Cependant, la gestion manuelle des conversations Messenger pose plusieurs défis majeurs :

- Volume élevé de messages (plusieurs centaines par jour pour les boutiques actives)
- Temps de réponse long impactant la satisfaction client
- Erreurs humaines dans le traitement des commandes
- Difficulté à assurer un service 24h/24 et 7j/7
- Perte de ventes due aux délais de réponse
- Absence de traçabilité et de statistiques

1.2 Problématique

Comment automatiser efficacement le processus de vente sur Messenger tout en offrant une expérience client personnalisée, intégrant les moyens de paiement locaux et les services de livraison algériens, avec une synchronisation complète vers les systèmes de gestion existants?

1.3 Solution Proposée

Le présent projet vise à développer un système de chatbot intelligent basé sur l'intelligence artificielle, capable de :

- Comprendre et répondre aux messages clients en langage naturel (arabe, français)
- Reconnaître les produits à partir d'images envoyées par les clients
- Gérer automatiquement le processus de commande de A à Z
- Intégrer les paiements Edahabia et CIB
- Communiquer avec les sociétés de livraison (Yalidine, ZR Express)
- Exposer une API pour synchronisation avec les systèmes tiers
- Fournir un tableau de bord complet pour le suivi et la gestion

1.4 Bénéfices Attendus

Bénéfice	Impact	Mesure
Réduction temps de réponse	De 2h à < 30 secondes	Temps moyen de première réponse
Disponibilité 24/7	Service continu	Taux de messages traités hors heures
Augmentation des ventes	+25% à +40%	Taux de conversion
Réduction erreurs	-90% erreurs commandes	Taux d'erreurs de traitement
Satisfaction client	Amélioration notable	Score NPS / avis clients
Gain de temps équipe	4-6h/jour économisées	Temps consacré au support

2. OBJECTIFS ET INDICATEURS DE PERFORMANCE

2.1 Objectifs Stratégiques

ID	Objectif	Description
OS1	Automatisation des ventes	Automatiser 70%+ des interactions de vente sans intervention humaine
OS2	Expérience client premium	Offrir une expérience fluide et personnalisée 24h/24
OS3	Intégration écosystème local	S'intégrer parfaitement avec les solutions algériennes (paiement, livraison)
OS4	Scalabilité	Permettre la gestion de volumes croissants sans dégradation
OS5	Intelligence business	Fournir des insights actionnables pour la prise de décision

2.2 Objectifs Opérationnels

ID	Objectif	Cible	Délai
OO1	Temps de réponse moyen	< 30 secondes	Dès mise en production
OO2	Taux de résolution automatique	> 70%	Mois 2
OO3	Taux de conversion	+25% vs actuel	Mois 3
OO4	Disponibilité système	99.5%	Permanent
OO5	Taux d'erreurs commandes	< 2%	Mois 1
OO6	Couverture paiement électronique	> 30% des commandes	Mois 3

2.3 Indicateurs de Performance (KPIs)

KPI	Description	Formule	Fréquence
Temps de réponse	Délai première réponse	Moyenne(heure_réponse - heure_message)	Temps réel
Taux résolution	Messages résolus par IA	(Messages auto / Total messages) × 100	Quotidien
Taux conversion	Demandes converties	(Commandes / Demandes produit) × 100	Quotidien
Panier moyen	Valeur moyenne commande	CA total / Nombre commandes	Quotidien
Taux abandon	Commandes non finalisées	(Abandons / Initiées) × 100	Quotidien
NPS	Satisfaction client	Enquête post-achat	Hebdo
Uptime	Disponibilité	(Temps up / Temps total) × 100	Mensuel

3. PÉRIMÈTRE DU PROJET

3.1 Périmètre Fonctionnel Inclus

Domaine	Fonctionnalités Incluses
Messagerie	Réception, analyse, réponse automatique via Messenger
IA/NLP	Compréhension langage naturel, classification, génération réponses
Vision	Reconnaissance produits par image, extraction informations
Commandes	Workflow complet : création, validation, confirmation, suivi
Paiements	Edahabia (Algérie Poste), CIB (SATIM), paiement à la livraison
Livraison	Intégration Yalidine, ZR Express : tarifs, bordereaux, tracking
Administration	Dashboard, gestion produits, commandes, clients, statistiques
API	REST API complète, webhooks, documentation Swagger
Notifications	Push, email, SMS (optionnel), alertes temps réel
Rapports	Statistiques ventes, performance IA, exports

3.2 Périmètre Technique Inclus

Composant	Technologies / Services
Backend	Node.js, Express.js, API REST
Base de données	MongoDB (données), Redis (cache, sessions)
IA/ML	OpenAI GPT-4 / Claude API, Google Vision API
Hébergement	VPS Cloud, Docker, CI/CD
Sécurité	HTTPS, JWT, chiffrement AES-256, 2FA admin
Monitoring	Logs, alertes, tableaux de bord santé système

3.3 Périmètre Exclus

Les éléments suivants sont explicitement exclus du présent projet :

Élément Exclu	Raison	Alternative
Application mobile native	Hors scope, budget séparé	Interface web responsive
Instagram / WhatsApp	Phase ultérieure	Extensible via API
ERP complet	Projet distinct	API pour intégration ERP existant
Marketing automation	Module séparé	Webhooks pour outils tiers
Comptabilité avancée	Logiciel dédié	Export données compatible
Multi-devises	Marché local DZD	Évolution future possible

4. ACTEURS ET RÔLES

4.1 Acteurs Humains

Acteur	Rôle	Interactions avec le système
Client final	Acheteur	Envoi messages, images, validation commandes, paiement
Admin principal	Gestionnaire boutique	Configuration, gestion produits, validation, rapports
Opérateur	Support niveau 1	Traitement escalades, réponses manuelles
Super Admin	Administrateur technique	Configuration avancée, API keys, intégrations

4.2 Acteurs Systèmes

Système	Rôle	Type d'interaction
Facebook Messenger	Canal de communication	Webhooks entrants/sortants
API Edahabia	Traitement paiements	API REST, callbacks
API CIB/SATIM	Traitement paiements carte	API REST, 3D Secure
API Yalidine	Gestion livraisons	API REST, webhooks
API ZR Express	Gestion livraisons	API REST, webhooks
OpenAI/Claude	Intelligence artificielle	API REST
Google Vision	Reconnaissance images	API REST
Systèmes clients	ERP, CRM, etc.	API REST, webhooks

4.3 Matrice RACI

Activité	Client	Admin	Opérateur	Système
Envoi message	R	-	-	I
Analyse message	-	I	I	R
Réponse automatique	-	C	-	R
Escalade manuelle	-	I	R	A
Validation commande	R	I	-	A
Traitement paiement	R	I	-	A
Création bordereau	-	I	-	R
Suivi livraison	I	I	-	R
Gestion produits	-	R	-	A
Consultation rapports	-	R	C	A

R = Responsable, A = Accountable, C = Consulté, I = Informé

5. CAS D'UTILISATION DÉTAILLÉS

5.1 UC01 - Demande d'Information Produit

Élément	Description
Acteur principal	Client final
Préconditions	Client connecté à Messenger, page Facebook active
Déclencheur	Client envoie un message texte ou image
Scénario nominal	1. Client envoie message/image 2. Système analyse le contenu 3. Système identifie le produit 4. Système répond avec détails (prix, tailles, couleurs, stock) 5. Client reçoit l'information
Alternatives	A1: Produit non trouvé → Proposer recherche ou contact humain A2: Image floue → Demander nouvelle image
Postconditions	Client informé, conversation enregistrée
Fréquence	500-2000 fois/jour

5.2 UC02 - Passage de Commande Complète

Élément	Description
Acteur principal	Client final
Préconditions	Produit identifié, client intéressé
Déclencheur	Client exprime intention d'achat
Scénario nominal	1. Client confirme vouloir commander 2. Système demande taille/couleur 3. Client choisit variante 4. Système demande coordonnées (nom, téléphone) 5. Système valide le format téléphone 6. Système demande adresse et wilaya 7. Système calcule frais livraison (API Yalidine/ZR) 8. Système affiche récapitulatif + total 9. Client confirme 10. Système propose modes de paiement 11. Client choisit et paie 12. Système confirme commande + numéro
Alternatives	A1: Stock insuffisant → Proposer alternative A2: Wilaya non desservie → Informer client A3: Paiement échoué → Reproposer ou annuler
Postconditions	Commande créée, paiement traité, bordereau généré
Fréquence	50-200 fois/jour

5.3 UC03 - Paiement Électronique

Élément	Description

Acteur principal	Client final
Préconditions	Commande validée, montant calculé
Déclencheur	Client choisit paiement Edahabia ou CIB
Scénario nominal	1. Système génère lien de paiement sécurisé 2. Client clique et est redirigé 3. Client s'authentifie sur plateforme paiement 4. Client valide le paiement 5. Système reçoit confirmation (webhook) 6. Système met à jour statut commande 7. Client reçoit confirmation sur Messenger
Alternatives	A1: Timeout → Relancer ou annuler A2: Paiement refusé → Informer et reproposer A3: Erreur technique → Fallback paiement livraison
Postconditions	Paiement enregistré, commande confirmée
Fréquence	20-80 fois/jour

5.4 UC04 - Envoi Automatique au Livreur

Élément	Description
Acteur principal	Système (automatique)
Préconditions	Commande confirmée (payée ou contre-remboursement validé)
Déclencheur	Confirmation de commande
Scénario nominal	1. Système sélectionne transporteur (règles métier) 2. Système appelle API création bordereau 3. API retourne numéro tracking + étiquette 4. Système enregistre les informations 5. Système envoie tracking au client 6. Système notifie l'admin
Alternatives	A1: API transporteur indisponible → File d'attente + alerte A2: Adresse invalide → Demander correction
Postconditions	Bordereau créé, tracking disponible
Fréquence	50-200 fois/jour

5.5 UC05 - Suivi de Commande par le Client

Élément	Description
Acteur principal	Client final
Préconditions	Commande existante avec tracking
Déclencheur	Client demande statut de sa commande
Scénario nominal	1. Client envoie message (ex: 'où est ma commande?') 2. Système identifie le client 3. Système récupère commande(s) en cours 4. Système interroge API transporteur 5. Système affiche statut détaillé au client
Alternatives	A1: Plusieurs commandes → Proposer liste A2: Pas de commande → Informer
Postconditions	Client informé du statut
Fréquence	100-500 fois/jour

5.6 UC06 - Escalade vers Humain

Élément	Description
Acteur principal	Système → Opérateur
Préconditions	Message non compris ou demande complexe
Déclencheur	Confiance IA < seuil OU demande explicite client

Scénario nominal	1. Système détecte besoin d'escalade 2. Système informe le client 3. Système notifie l'opérateur 4. Opérateur prend en charge 5. Opérateur répond via interface admin 6. Réponse envoyée au client
Alternatives	A1: Opérateur indisponible → Message d'attente + alerte
Postconditions	Client pris en charge, conversation transférée
Fréquence	20-100 fois/jour

6. SPÉCIFICATIONS FONCTIONNELLES DÉTAILLÉES

6.1 Module Réception et Analyse IA

6.1.1 Réception des Messages

Le système reçoit les messages via l'API Facebook Messenger (Webhooks).

Fonctionnalité	Description	Priorité
Webhook Messenger	Réception temps réel des messages entrants	Critique
Types supportés	Texte, images, pièces jointes, stickers, audio	Haute
Multi-pages	Support jusqu'à 10 pages Facebook simultanées	Moyenne
File d'attente	Mise en queue si charge élevée (Bull Queue)	Haute
Déduplication	Éviter traitement double des messages	Haute
Historique	Conservation 12 mois des conversations	Moyenne

6.1.2 Analyse NLP (Natural Language Processing)

Capacité	Description	Exemple
Détection intention	Identifier le but du message	'Je veux acheter' → intention: ACHAT
Extraction entités	Extraire informations clés	'Taille 42 rouge' → taille:42, couleur:rouge
Analyse sentiment	Détecter émotion du client	'Super merci!' → sentiment: POSITIF
Support multilingue	Arabe dialectal, français, mélange	'Wach kayen had produit?'
Contexte conversation	Comprendre le fil de discussion	Référence à messages précédents
Confiance score	Niveau de certitude de l'analyse	Score 0-100%

6.1.3 Classification des Messages

Catégorie	Sous-catégories	Action système
VENTE	Demande produit, prix, disponibilité, commande	Flux de vente automatisé
INFORMATION	Horaires, localisation, livraison, paiement	Réponse pré-configurée
SUIVI	Statut commande, tracking, délai	Interrogation APIs + réponse
RÉCLAMATION	Problème, retour, remboursement	Escalade prioritaire
SALUTATION	Bonjour, merci, au revoir	Réponse polie + proposition aide
AUTRE	Non classifiable	Demande clarification ou escalade

6.1.4 Génération de Réponses

- Réponses générées dynamiquement par IA (GPT-4/Claude)
- Ton adapté au contexte (formel/informel selon client)
- Templates personnalisables par l'admin
- Support des rich messages (boutons, carrousels, quick replies)
- Délai de réponse simulé (1-3s) pour effet naturel

6.2 Module Reconnaissance d'Images

6.2.1 Processus de Reconnaissance

Étape	Action	Technologie
1. Réception	Téléchargement image depuis Messenger	Facebook Graph API
2. Prétraitement	Redimensionnement, optimisation qualité	Sharp/ImageMagick
3. OCR	Extraction texte visible (étiquettes, références)	Google Vision OCR
4. Détection objets	Identification du produit dans l'image	Google Vision / ML custom
5. Matching catalogue	Recherche produit correspondant	Elasticsearch / MongoDB
6. Scoring	Calcul confiance du match	Algorithme propriétaire

6.2.2 Données Extraites

Donnée	Source	Utilisation
Référence produit	OCR / Catalogue	Identification exacte
Catégorie	Classification image	Recherche similaire
Couleur dominante	Analyse image	Filtrage variantes
Texte visible	OCR	Recherche textuelle
Caractéristiques	ML features	Matching catalogue

6.2.3 Gestion des Cas Limites

- Image floue ou de mauvaise qualité → Demander nouvelle photo
- Produit non trouvé → Proposer produits similaires ou recherche manuelle
- Multiple produits détectés → Demander clarification au client
- Confiance < 70% → Confirmation humaine avant réponse

6.3 Module Gestion des Commandes

6.3.1 Workflow de Commande

Statut	Description	Actions possibles	Notifications
DRAFT	Commande initiée, en cours de saisie	Modifier, Annuler	-
PENDING	En attente validation client	Confirmer, Modifier, Annuler	Client: rappel si > 1h
CONFIRMED	Confirmée, en attente paiement	Payer, Annuler	Client: lien paiement
PAID	Paiement reçu	Préparer	Admin: nouvelle commande
PROCESSING	En préparation	Expédier, Annuler	-
SHIPPED	Expédiée, bordereau créé	Suivre	Client: tracking
IN_TRANSIT	En cours de livraison	Suivre	Client: updates
DELIVERED	Livrée avec succès	Clôturer	Client: confirmation

RETURNED	Retournée	Rembourser	Admin: alerte
CANCELLED	Annulée	Archiver	Client: confirmation

6.3.2 Validation des Données Client

Champ	Format attendu	Validation	Message d'erreur
Nom complet	Min 3 caractères	Regex alphabétique + espaces	Veuillez entrer votre nom complet
Téléphone	10 chiffres, commence par 05/06/07	Regex + vérification préfixe	Numéro invalide (ex: 0555123456)
Wilaya	1-58	Liste des 58 wilayas	Veuillez choisir votre wilaya
Commune	Texte	Vérification existence	Commune non reconnue
Adresse	Min 10 caractères	Non vide + longueur	Adresse trop courte, précisez SVP

6.3.3 Calcul du Total

Le calcul du total se fait automatiquement selon la formule :

Total = (Prix unitaire × Quantité) + Frais de livraison - Remise éventuelle

6.4 Module Intégration Livraison

6.4.1 Sociétés de Livraison Intégrées

Société	API Version	Authentification	Fonctionnalités
Yalidine	REST API v2	API Key + Secret	Tarifs, création colis, tracking, webhooks
ZR Express	REST API v1	Token Bearer	Tarifs, création colis, tracking, webhooks

6.4.2 Flux d'Intégration Livraison

Étape	Action	API Call	Données
1	Récupération tarifs	GET /rates	wilaya_from, wilaya_to, poids
2	Affichage au client	-	Prix livraison calculé
3	Création bordereau	POST /parcels	Destinataire, adresse, produits, COD
4	Réception tracking	Response	Numéro tracking, étiquette PDF
5	Notification client	-	Envoi tracking via Messenger
6	Mises à jour statut	Webhook entrant	Statut: collecté, en transit, livré...
7	Notification client	-	Update statut temps réel

6.4.3 Gestion des Tarifs

- Tarifs récupérés en temps réel via API transporteur
- Cache des tarifs (TTL: 1 heure) pour performance
- Fallback sur grille tarifaire locale si API indisponible
- Support tarifs différenciés: standard, express, point relais
- Règles métier configurables (livraison gratuite si > X DZD)

6.4.4 Gestion des Échecs de Livraison

Motif échec	Action système	Notification
Adresse incorrecte	Demande correction au client	Client + Admin

Client injoignable	3 tentatives puis retour	Client (SMS si dispo)
Refus client	Annulation + retour	Admin alerte
Colis endommagé	Réclamation transporteur	Admin urgente

6.5 Module Paiements Électroniques

6.5.1 Modes de Paiement Supportés

Mode	Description	Commission	Délai crédit
Edahabia	Carte Algérie Poste via BaridiMob	1.5%	Instantané
CIB	Carte interbancaire via SATIM	2%	J+2
À la livraison	Cash on Delivery (COD)	0%	Selon transporteur

6.5.2 Flux de Paiement Edahabia

Étape	Acteur	Action	Timeout
1	Système	Génération demande paiement (API)	-
2	Système	Envoi lien au client via Messenger	-
3	Client	Clic sur lien → redirection BaridiMob	-
4	Client	Authentification + validation	15 min
5	Edahabia	Traitement transaction	-
6	Edahabia	Callback vers système (succès/échec)	-
7	Système	Mise à jour commande + notification	-

6.5.3 Flux de Paiement CIB

Étape	Acteur	Action	Sécurité
1	Système	Création session paiement SATIM	HTTPS
2	Client	Redirection page paiement sécurisée	TLS 1.3
3	Client	Saisie données carte	Masquage
4	SATIM	Vérification 3D Secure	OTP SMS
5	Banque	Autorisation transaction	-
6	SATIM	Callback confirmation	Signature
7	Système	Finalisation commande	-

6.5.4 Sécurité des Paiements

- Aucune donnée carte stockée localement (tokenisation)
- Communications chiffrées TLS 1.3
- Validation signature callbacks
- Logs transactions conservés 5 ans (conformité)
- Détection fraude basique (montants anormaux, fréquence)
- Alertes temps réel sur transactions suspectes

6.5.5 Gestion des Remboursements

Cas	Processus	Délai

Annulation avant expédition	Remboursement automatique via API	24-48h
Retour produit	Validation admin → remboursement manuel	5-7 jours
Litige	Analyse → décision → remboursement partiel/total	Variable

6.6 Module Cross-Sell / Up-Sell

6.6.1 Logique de Recommandation

Type	Logique	Exemple	Moment
Cross-sell	Produits complémentaires	Chaussettes avec chaussures	Après sélection
Up-sell	Version supérieure	Modèle premium au lieu de basic	Avant confirmation
Bundle	Pack à prix réduit	Ensemble complet -15%	Récapitulatif
Historique	Basé sur achats passés	Clients ayant acheté X ont aussi acheté Y	Panier
Tendance	Produits populaires	Best-sellers de la catégorie	Si hésitation

6.6.2 Configuration Admin

- Définition manuelle des associations produits
- Règles automatiques par catégorie
- Activation/désactivation par produit
- Limitation nombre de suggestions (max 3)
- A/B testing des recommandations

6.7 Module IA Training & Personnalisation

6.7.1 Apprentissage Continu

Aspect	Méthode	Fréquence
Nouvelles intentions	Analyse messages non compris	Hebdomadaire
Amélioration réponses	Feedback opérateurs	Continue
Nouveaux produits	Sync catalogue	Temps réel
Expressions locales	Dictionnaire évolutif	Mensuel
Performance	Analyse taux résolution	Quotidien

6.7.2 Personnalisation Client

- Reconnaissance client récurrent (historique Messenger)
- Mémorisation préférences (tailles habituelles, couleurs)
- Adaptation du ton (formel/informel)
- Suggestions basées sur historique d'achat
- Offres personnalisées (anniversaire, fidélité)

7. INTERFACE ADMINISTRATEUR

7.1 Vue d'Ensemble Dashboard

Widget	Données	Visualisation	Actualisation
Chiffre d'affaires	CA jour/semaine/mois + évolution	Graphique ligne + KPI	Temps réel
Commandes	Nombre par statut	Graphique donut	Temps réel
Messages	Volume + taux résolution IA	Barres + pourcentage	Temps réel
Top produits	5 meilleurs ventes	Liste classée	Quotidien
Alertes	Stock bas, erreurs, escalades	Liste prioritaire	Temps réel
Carte wilayas	Distribution géographique ventes	Carte heat map	Quotidien
Paiements	Répartition par mode	Camembert	Quotidien
Performance IA	Taux résolution, confiance moyenne	Jauges	Horaire

7.2 Gestion des Commandes

7.2.1 Liste des Commandes

- Tableau avec pagination (20/50/100 par page)
- Filtres: date, statut, wilaya, mode paiement, montant
- Recherche: numéro commande, nom client, téléphone
- Tri: date, montant, statut
- Actions en masse: changer statut, exporter, imprimer
- Export: Excel, CSV, PDF

7.2.2 Détail Commande

Section	Informations
En-tête	Numéro, date, statut, montant total
Client	Nom, téléphone, adresse complète, historique
Produits	Liste articles, quantités, prix unitaires, sous-total
Livraison	Transporteur, tracking, statut, historique
Paiement	Mode, statut, référence transaction
Timeline	Historique des changements de statut
Conversation	Fil de discussion Messenger associé
Notes	Notes internes ajoutées par les opérateurs

7.3 Gestion du Catalogue

7.3.1 Fiche Produit

Champ	Type	Obligatoire	Description

Référence	Texte	Oui	Code unique produit
Nom	Texte	Oui	Nom affiché au client
Description	Texte riche	Non	Description détaillée
Catégorie	Liste	Oui	Catégorie principale
Prix	Nombre	Oui	Prix en DZD
Prix barré	Nombre	Non	Ancien prix (promo)
Images	Fichiers	Oui	1-10 images (min 800x800)
Variantes	Tableau	Non	Tailles, couleurs avec stock
Stock	Nombre	Oui	Quantité disponible
Poids	Nombre	Non	Pour calcul livraison
Actif	Boolean	Oui	Visible ou non
Mots-clés	Tags	Non	Pour recherche IA

7.4 Gestion des Conversations

7.4.1 Interface de Chat

- Liste conversations avec indicateur non-lu
- Filtres: en attente, escaladées, résolues
- Vue conversation complète avec historique
- Possibilité de répondre manuellement
- Templates de réponses rapides
- Transfert à autre opérateur
- Marquage résolu/non résolu
- Notes internes sur la conversation

7.5 Rapports et Statistiques

Rapport	Contenu	Formats	Périodicité
Ventes	CA, commandes, panier moyen, évolution	PDF, Excel	Quotidien/Mensuel
Produits	Top ventes, invendus, marge, rotation	PDF, Excel	Hebdo/Mensuel
Clients	Nouveaux, récurrents, LTV, géographie	PDF, Excel	Mensuel
Performance IA	Taux résolution, temps réponse, escalades	PDF	Hebdomadaire
Paiements	Répartition, taux succès, échecs	PDF, Excel	Hebdomadaire
Livraisons	Délais, taux livraison, retours	PDF, Excel	Hebdomadaire

8. API ET INTÉGRATIONS

8.1 API REST - Endpoints

Endpoint	Méthodes	Description
/api/v1/auth/login	POST	Authentification, retourne JWT
/api/v1/auth/refresh	POST	Renouvellement token
/api/v1/products	GET, POST	Liste et création produits
/api/v1/products/{id}	GET, PUT, DELETE	CRUD produit individuel
/api/v1/products/search	GET	Recherche produits
/api/v1/products/import	POST	Import masse CSV
/api/v1/orders	GET, POST	Liste et création commandes
/api/v1/orders/{id}	GET, PUT	Détail et mise à jour
/api/v1/orders/{id}/status	PUT	Changement statut
/api/v1/orders/export	GET	Export commandes
/api/v1/customers	GET	Liste clients
/api/v1/customers/{id}	GET	Détail client + historique
/api/v1/stock	GET, PUT	Consultation et MAJ stock

Endpoint	Méthodes	Description
/api/v1/stock/movements	GET	Historique mouvements
/api/v1/conversations	GET	Liste conversations
/api/v1/conversations/{id}	GET	Détail conversation
/api/v1/conversations/{id}/reply	POST	Réponse manuelle
/api/v1/delivery/rates	GET	Tarifs livraison
/api/v1/delivery/track/{tracking}	GET	Suivi colis
/api/v1/payments	GET	Liste paiements
/api/v1/payments/{id}/refund	POST	Initier remboursement
/api/v1/analytics/dashboard	GET	Données dashboard
/api/v1/analytics/reports	GET	Génération rapports
/api/v1/webhooks	GET, POST, DELETE	Gestion webhooks
/api/v1/settings	GET, PUT	Configuration système

8.2 Authentification API

Méthode	Usage	Détails

API Key	Intégrations serveur-serveur	Header: X-API-Key
JWT Bearer	Applications client	Header: Authorization: Bearer {token}
OAuth 2.0	Intégrations tierces avancées	Flow authorization_code

8.3 Webhooks Sortants

Événement	Trigger	Payload
order.created	Nouvelle commande confirmée	{order_id, customer, products, total, ...}
order.status_changed	Changement de statut	{order_id, old_status, new_status, timestamp}
order.paid	Paiement reçu	{order_id, payment_method, amount, transaction_id}
order.shipped	Expédition effectuée	{order_id, tracking_number, carrier}
order.delivered	Livraison confirmée	{order_id, delivered_at, signature}
stock.low	Stock sous seuil	{product_id, current_stock, threshold}
stock.out	Rupture de stock	{product_id, product_name}
customer.new	Nouveau client	{customer_id, name, phone, source}
payment.failed	Échec paiement	{order_id, error_code, error_message}
conversation.escalated	Escalade humain	{conversation_id, reason, customer_id}

8.4 Intégrations Logicielles Supportées

Système	Type intégration	Données synchronisées	Direction
ERP (Sage, Odoo)	API bidirectionnelle	Produits, stock, commandes	↔
Comptabilité	Webhooks + Export	Factures, paiements	→
WooCommerce	Plugin dédié	Produits, commandes, stock	↔
PrestaShop	Module dédié	Produits, commandes, stock	↔
Google Sheets	API Sheets	Export commandes, rapports	→
Zapier	Webhooks	Tous événements	→
Custom CRM	API REST	Clients, commandes	↔

8.5 Documentation API

- Documentation interactive Swagger/OpenAPI 3.0
- Exemples de code: JavaScript, Python, PHP, cURL
- Environnement sandbox pour tests
- Postman collection téléchargeable
- Guide d'intégration pas à pas
- Support technique dédié

9. MODÈLE DE DONNÉES

9.1 Entités Principales

9.1.1 Product (Produit)

Champ	Type	Description
_id	ObjectId	Identifiant unique
reference	String	Code référence
name	String	Nom du produit
description	String	Description détaillée
category	ObjectId	Référence catégorie
price	Number	Prix en DZD
oldPrice	Number	Ancien prix (optionnel)
images	Array<String>	URLs des images
variants	Array<Object>	Variantes (taille, couleur, stock)
totalStock	Number	Stock total calculé
weight	Number	Poids en grammes
keywords	Array<String>	Mots-clés recherche
isActive	Boolean	Actif/Inactif
createdAt	Date	Date création
updatedAt	Date	Dernière modification

9.1.2 Order (Commande)

Champ	Type	Description
_id	ObjectId	Identifiant unique
orderNumber	String	Numéro commande (ex: ORD-2025-0001)
customer	Object	Infos client (nom, tel, adresse)
items	Array<Object>	Produits commandés
subtotal	Number	Sous-total produits
deliveryFee	Number	Frais de livraison
discount	Number	Remise appliquée
total	Number	Total TTC
status	String	Statut actuel
statusHistory	Array<Object>	Historique des statuts
payment	Object	Infos paiement

delivery	Object	Infos livraison (transporteur, tracking)
conversationId	String	ID conversation Messenger
notes	Array<Object>	Notes internes
createdAt	Date	Date création
updatedAt	Date	Dernière modification

9.1.3 Customer (Client)

Champ	Type	Description
_id	ObjectId	Identifiant unique
messengerId	String	ID Facebook Messenger
name	String	Nom complet
phone	String	Numéro téléphone
addresses	Array<Object>	Adresses enregistrées
preferences	Object	Préférences (tailles, couleurs)
orderCount	Number	Nombre de commandes
totalSpent	Number	Total dépensé
lastOrderAt	Date	Dernière commande
tags	Array<String>	Tags (VIP, fidèle, etc.)
createdAt	Date	Première interaction

10. ARCHITECTURE TECHNIQUE

10.1 Stack Technologique

Couche	Technologie	Version	Justification
Backend API	Node.js + Express	20 LTS + 4.x	Performance, écosystème
Base de données	MongoDB	7.x	Flexibilité, scalabilité
Cache	Redis	7.x	Performance sessions/cache
Queue	Bull (Redis)	4.x	Jobs asynchrones
IA NLP	OpenAI GPT-4	API	Qualité compréhension
IA Vision	Google Cloud Vision	API	Reconnaissance images
Frontend Admin	React + Tailwind	18.x + 3.x	Moderne, performant
Conteneurisation	Docker	24.x	Portabilité
Reverse Proxy	Nginx	1.24	Performance, SSL
CI/CD	GitHub Actions	-	Automatisation
Monitoring	PM2 + Grafana	-	Surveillance

10.2 Architecture Microservices

Service	Responsabilité	Port	Dépendances
api-gateway	Routage, auth, rate limiting	3000	Redis
message-service	Réception/envoi Messenger	3001	MongoDB, Redis, Queue
ai-service	Analyse NLP, génération réponses	3002	OpenAI API
vision-service	Reconnaissance images	3003	Google Vision API
order-service	Gestion commandes	3004	MongoDB
payment-service	Paiements Edahabia/CIB	3005	APIs paiement
delivery-service	Intégration transporteurs	3006	APIs livraison
notification-service	Envoi notifications	3007	Email, SMS providers
admin-api	Backend dashboard admin	3008	MongoDB

10.3 Infrastructure

Composant	Spécifications	Localisation
Serveur principal	8 vCPU, 16GB RAM, 200GB SSD	Cloud Algérie ou EU
Base de données	MongoDB Atlas ou self-hosted	Même région
Redis	4GB RAM dédié	Même serveur ou séparé
Stockage médias	S3-compatible (MinIO ou cloud)	CDN distribué

Backup	Quotidien, rétention 30 jours	Région secondaire

11. SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ

11.1 Sécurité des Données

Aspect	Mesure	Détail
Chiffrement transit	TLS 1.3	Toutes communications HTTPS
Chiffrement repos	AES-256	Données sensibles en base
Mots de passe	bcrypt + salt	12 rounds minimum
Tokens	JWT RS256	Expiration 1h, refresh 7j
API Keys	Hachage SHA-256	Stockage sécurisé
Données paiement	Non stockées	Tokenisation via passerelles
Logs	Anonymisation	IPs et données sensibles masquées

11.2 Contrôle d'Accès

Rôle	Permissions	2FA
Super Admin	Toutes permissions + configuration système	Obligatoire
Admin	Gestion commandes, produits, clients, rapports	Obligatoire
Opérateur	Conversations, commandes (lecture/modification)	Recommandé
API Client	Selon scope défini par clé API	N/A

11.3 Audit et Traçabilité

- Logs de toutes les actions administratives
- Historique des modifications (qui, quand, quoi)
- Logs des appels API (succès et erreurs)
- Conservation des logs: 2 ans
- Export des logs sur demande

12. NOTIFICATIONS ET ALERTES

12.1 Notifications Client

Événement	Canal	Contenu
Commande confirmée	Messenger	Récapitulatif + numéro commande
Paiement reçu	Messenger	Confirmation + remerciement
Commande expédiée	Messenger	Tracking + lien suivi
En cours de livraison	Messenger	Notification jour J
Livrée	Messenger	Confirmation + demande avis
Panier abandonné	Messenger	Rappel après 24h

12.2 Alertes Admin

Alerte	Criticité	Canal	Action
Nouvelle commande	Info	Dashboard + Email	Traitement
Paiement échoué	Warning	Dashboard + Email	Vérification
Stock bas (< seuil)	Warning	Dashboard + Email	Réapprovisionnement
Rupture stock	Critique	Dashboard + Email + SMS	Urgent
Conversation escaladée	Haute	Dashboard + Push	Intervention
Erreur système	Critique	Email + SMS	Debug
API indisponible	Critique	Email + SMS	Vérification

13. EXIGENCES NON-FONCTIONNELLES

13.1 Performance

Métrique	Exigence	Mesure
Temps réponse API	< 500ms (P95)	Monitoring continu
Temps réponse IA	< 3 secondes	Logs
Capacité messages	1000 simultanés	Tests charge
Temps chargement dashboard	< 3 secondes	Lighthouse
Requêtes/seconde	> 100 req/s	Tests charge

13.2 Disponibilité

Métrique	Exigence	Détail
Uptime	99.5%	Soit max 3.65h indisponibilité/mois
RTO	< 1 heure	Recovery Time Objective
RPO	< 1 heure	Recovery Point Objective (perte données)
Maintenance	< 4h/mois	Planifiée nuit (2h-6h)

13.3 Scalabilité

- Architecture permettant scaling horizontal
- Support jusqu'à 10 pages Facebook
- Capacité 10 000+ commandes/mois
- Base de données partitionnable
- CDN pour assets statiques

14. STRATÉGIE DE TESTS

14.1 Types de Tests

Type	Couverture	Outils	Responsable
Unitaires	Fonctions, services	Jest	Développeur
Intégration	APIs, base de données	Supertest	Développeur
E2E	Parcours utilisateur complets	Cypress	QA
Performance	Charge, stress	k6, Artillery	DevOps
Sécurité	Vulnérabilités	OWASP ZAP	Sécurité
UAT	Validation métier	Manuel	Client

14.2 Environnements

Environnement	Usage	Données
Development	Développement local	Données fictives
Staging	Tests intégration, UAT	Copie anonymisée prod
Production	Environnement live	Données réelles

15. LIVRABLES

Livrable	Format	Description
Code source	Repository Git	Code complet, commenté, versionné
Documentation technique	Markdown + PDF	Architecture, API, déploiement
Documentation API	Swagger + Postman	Endpoints, exemples, tests
Guide utilisateur	PDF	Manuel utilisation dashboard
Guide administrateur	PDF	Configuration, maintenance
Scripts déploiement	Docker + scripts	Automatisation installation
Accès serveurs	Credentials	SSH, BDD, admin panel
Formation	Sessions live	6 heures (3 × 2h)
Support	Ticket + Email	Selon contrat

16. PLANNING PRÉVISIONNEL

Phase	Durée	Livrables
1. Cadrage & Conception	2-3 semaines	Spécifications validées, maquettes, architecture
2. Setup & Infrastructure	1-2 semaines	Environnements, CI/CD, base de données
3. Module Messenger + IA	4-6 semaines	Réception messages, NLP, réponses auto
4. Module Commandes	3-4 semaines	Workflow complet, validations
5. Reconnaissance Images	2-3 semaines	Vision IA, matching catalogue
6. Intégration Livraison	2-3 semaines	Yalidine, ZR Express, tarifs, tracking
7. Intégration Paiements	3-4 semaines	Edahabia, CIB, tests transactions
8. Dashboard Admin	3-4 semaines	Interface complète, rapports
9. API Client + Webhooks	2-3 semaines	Endpoints, documentation, tests
10. Tests & Recette	3-4 semaines	Tests complets, corrections, UAT
11. Déploiement	1-2 semaines	Mise en production, monitoring
12. Formation & Stabilisation	1-2 semaines	Formation équipe, ajustements

Durée totale estimée: 3 à 6 mois selon complexité, validations et disponibilité des parties.

Le planning détaillé avec jalons sera établi lors de la phase de cadrage.

17. MAINTENANCE ET SUPPORT

17.1 Niveaux de Support

Niveau	Description	Délai réponse	Délai résolution
Critique	Système totalement indisponible	< 1 heure	< 4 heures
Haute	Fonctionnalité majeure impactée	< 4 heures	< 24 heures
Moyenne	Bug non bloquant	< 24 heures	< 72 heures
Basse	Amélioration, question	< 48 heures	Selon planning

17.2 Maintenance Incluse

- Corrections bugs (6 mois inclus)
- Mises à jour sécurité
- Mises à jour compatibilité APIs externes
- Monitoring et alertes
- Sauvegardes automatiques

17.3 Évolutions Futures (hors scope)

- Intégration Instagram / WhatsApp
- Application mobile native
- Modules additionnels
- Augmentation capacité

18. ANNEXES

18.1 Glossaire

Terme	Définition
API	Application Programming Interface - Interface de programmation
CIB	Carte Interbancaire - Système de paiement algérien
COD	Cash on Delivery - Paiement à la livraison
Edahabia	Carte de paiement d'Algérie Poste
JWT	JSON Web Token - Standard d'authentification
KPI	Key Performance Indicator - Indicateur de performance
NLP	Natural Language Processing - Traitement langage naturel
SATIM	Société d'Automatisation des Transactions Interbancaires
Webhook	Callback HTTP pour notifications temps réel

18.2 Références

- Documentation Facebook Messenger Platform
- Documentation API Algérie Poste Edahabia
- Documentation SATIM CIB
- Documentation Yalidine API
- Documentation ZR Express API
- OpenAI API Documentation
- Google Cloud Vision Documentation

VALIDATION DU DOCUMENT

Le Prestataire SYMLOOP Sétif, Algérie _____ Signature et cachet Date: ___/___/_____	**Le Client** _____ Lu et approuvé Date: ___/___/_____